

Informe Técnico: Segmentación Lógica de Red Mediante VLANs y Enrutamiento Inter-VLAN

Resumen Ejecutivo

Con el objetivo de fortalecer la seguridad interna, reducir el tráfico de broadcast y garantizar una mejor segmentación funcional entre áreas, se ha implementado una arquitectura de red basada en VLANs para aislar los departamentos de Administración y Finanzas dentro de la red local corporativa. Esta medida permite delimitar dominios de broadcast, asegurar el tráfico interno y habilitar reglas de comunicación específicas mediante enrutamiento inter-VLAN.

Contexto de la Infraestructura

La red está compuesta por un switch gestionable con soporte para VLANs y un router con capacidades de subinterfaces (Router-on-a-Stick). Se definieron dos segmentos de red independientes:

- VLAN 10 – Administración
 - Subred: 192.168.10.0/24
 - Gateway: 192.168.10.1
 - Host: 192.168.10.10
- VLAN 20 – Finanzas
 - Subred: 192.168.20.0/24
 - Gateway: 192.168.20.1
 - Host: 192.168.20.10

Cada estación de trabajo está conectada a un puerto específico del switch y asociada a su VLAN correspondiente, configurada en modo acceso. La interfaz del switch hacia el router se configuró como trunk para permitir el transporte de tráfico etiquetado entre VLANs.

Configuración del Switch

La infraestructura física fue organizada asignando:

- Puerto fa0/1 para PC de Administración (VLAN 10)
- Puerto fa0/2 para PC de Finanzas (VLAN 20)
- Puerto fa0/24 como troncal hacia el router

Configuración básica en CLI:

```
Switch# configure terminal
```

```
Switch(config)# vlan 10
```

```
Switch(config-vlan)# name Administracion
```

```
Switch(config-vlan)# exit
```

```
Switch(config)# vlan 20
```

```
Switch(config-vlan)# name Finanzas
```

```
Switch(config-vlan)# exit
```

```
Switch(config)# interface fa0/1
```

```
Switch(config-if)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

```
Switch(config)# interface fa0/2
```

```
Switch(config-if)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
```

```
Switch(config)# interface fa0/24
```

```
Switch(config-if)# switchport mode trunk
```

Configuración del Router

El router fue configurado utilizando subinterfaces sobre la misma interfaz física, permitiendo gestionar múltiples VLANs con encapsulación 802.1Q:

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# interface g0/0.10
```

```
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
```

```
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
Router(config)# interface g0/0.20
```

```
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
```

```
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
Router(config)# interface g0/0
```

```
Router(config-if)# no shutdown
```

Cada subinterfaz representa la puerta de enlace para su respectiva VLAN.

Validación de Conectividad

Se ejecutaron pruebas de **ping** desde cada host hacia su gateway y hacia la contraparte:

- Comunicación entre PC1 y gateway de VLAN 10: exitosa
- Comunicación entre PC2 y gateway de VLAN 20: exitosa
- Comunicación entre PC1 (192.168.10.10) y PC2 (192.168.20.10): exitosa después de habilitar enrutamiento

Adicionalmente, se utilizaron herramientas como **tracert** e **ipconfig** para validar rutas y configuraciones locales.

Consideraciones de Seguridad y Escalabilidad

La segmentación mediante VLANs introduce una capa de seguridad lógica que reduce la exposición entre áreas. Cada VLAN opera como un dominio independiente, lo que impide la interceptación de tráfico entre departamentos no relacionados sin intervención del router. Esta arquitectura, además, permite la implementación de políticas de firewall, ACLs y servicios de calidad de servicio (QoS) entre segmentos.

La topología está preparada para escalar hacia nuevos departamentos o para incorporar servicios adicionales como DHCP por VLAN, servidores internos, o enlaces redundantes. También es posible agregar switches adicionales utilizando enlaces troncales y mecanismos de propagación de VLANs como VTP o configuraciones manuales controladas.

Conclusión

La implementación de VLANs con enrutamiento inter-VLAN ha permitido lograr una segmentación efectiva, garantizando una red organizada, segura y preparada para crecer sin rediseños estructurales. Este modelo fortalece el control sobre el flujo de tráfico y sienta las bases para políticas de red más avanzadas, con beneficios claros en rendimiento, mantenibilidad y seguridad organizacional. Se recomienda documentar todas las interfaces, mantener respaldos de configuración y planificar auditorías periódicas para validar consistencia en la asignación de VLANs y funcionamiento del enrutamiento.